



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO

IFC302 – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM 2º)

MODALIDAD

Presencial (5 horas semanales: Lunes 3h y Miércoles 2h · Aula C210)

MÓDULO FORMATIVO

0486 – Acceso a Datos (AD)

DOCENTE RESPONSABLE

Sergio Capdevila Díez (Jefe de Departamento)

CURSO ACADÉMICO

2026 - 2027



Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO Y DATOS INFORMATIVOS

- **Denominación del Ciclo Formativo:** Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
 - **Familia Profesional:** Informática y Comunicaciones
 - **Nivel:** Formación Profesional de Grado Superior
 - **Módulo Profesional:** Acceso a Datos
 - **Código Oficial:** 0486
 - **Duración Curricular Total:** 140 horas
 - **Carga Horaria Semanal: 5 horas semanales**
 - **Lunes:** 3 horas lectivas (turno de tarde)
 - **Miércoles:** 2 horas lectivas (turno de tarde)
 - **Curso Académico:** 2º curso (1er y 2º trimestre lectivo previo a FCT)
 - **Equivalencia en Créditos ECTS:** 9 ECTS
 - **Profesor Responsable:** Sergio Capdevila Díez (Jefe de Departamento de Informática)
 - **Modalidad de Impartición:** Presencial (Aula de Informática C210)
 - **Centro Educativo:** CIFP Avilés (Principado de Asturias)
-

2. CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO

2.1. Entorno Socioeconómico e Inserción Laboral

El CIFP Avilés se ubica en un entorno de alta actividad industrial y tecnológica en Asturias, con un tejido empresarial en constante digitalización. El perfil de desarrollador multiplataforma especializado en integración y persistencia de datos (SQL, NoSQL, ORM y arquitecturas cloud) goza de una tasa de inserción laboral superior al 85% en las empresas del sector TIC y conveniadas de FCT.

2.2. Características del Grupo Presencial (DAM2 Tarde)

- **Perfil del Alumnado:** Estudiantes que han superado 1º de DAM con base en Programación Java SE y Bases de Datos relacionales (SQL).
 - **Dinámica Presencial:** Alumnado con asistencia regular diaria que se beneficia del trabajo directo manos al teclado en el aula C210, combinando explicaciones teóricas ágiles, resolución interactiva de dudas y trabajo por parejas o individual.
 - **Régimen Horario:** 5 horas presenciales semanales concentradas en las tardes de lunes (3h) y miércoles (2h), permitiendo sesiones extensas de taller y desarrollo continuado.
-

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El currículo oficial del módulo se estructura en 6 Resultados de Aprendizaje (RAs):

1. **RA1 (15%):** Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas de flujos y la API Java NIO.2.
2. **RA2 (20%):** Desarrolla aplicaciones que gestionan información en sistemas gestores de bases de datos relacionales, utilizando conectores (JDBC), pools de conexiones y sentencias SQL avanzadas con transacciones ACID.

3. **RA3 (25%)**: Gestiona la persistencia de los datos mediante herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM), utilizando Spring Boot 3, Spring Data JPA e Hibernate sobre bases de datos empresariales.
 4. **RA4 (10%)**: Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos objeto-relacionales y nativas orientadas a objetos y XML.
 5. **RA5 (20%)**: Desarrolla aplicaciones que almacenan y consultan información en sistemas gestores de bases de datos no relacionales (NoSQL) orientadas a documentos (MongoDB).
 6. **RA6 (10%)**: Desarrolla y empaqueta componentes visuales y no visuales de acceso a datos, garantizando su reutilización e integración.
-

4. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS

Bloque 1: Manejo de Ficheros (UT1)

- Clases para gestión de ficheros y directorios: paquete `java.io` y API moderna `java.nio.file` (`Path`, `Files`).
- Flujos de datos (Streams): flujos basados en caracteres y flujos basados en bytes.
- Ficheros de acceso aleatorio (`RandomAccessFile`).
- Serialización y deserialización de objetos en Java.
- Manejo de documentos XML: parsers DOM y SAX. Serialización con JAXB.

Bloque 2: Conectores y Bases de Datos Relacionales (UT2)

- Arquitectura JDBC. Tipos de drivers (Driver Thin para Oracle Database).
- Establecimiento de conexiones y gestión de pools con HikariCP.
- Ejecución de sentencias: `Statement`, `PreparedStatement` y `CallableStatement`.
- Procesamiento de resultados: `ResultSet` y metadatos.
- Control de transacciones ACID y niveles de aislamiento.
- Patrones arquitectónicos: Singleton, DAO (Data Access Object) y DTO.

Bloque 3: Mapeo Objeto-Relacional - ORM (UT3)

- Concepto de desfase objeto-relacional.
- Framework Hibernate y especificación Jakarta Persistence (JPA).
- Configuración y arranque con Spring Boot 3 y Spring Data JPA.
- Mapeo de entidades: anotaciones `@Entity`, `@Table`, `@Id`, `@GeneratedValue`.
- Mapeo de relaciones: 1:1, 1:N, N:1 y N:M con `@JoinColumn` y colecciones.
- Lenguaje de consultas JPQL y Native SQL.
- Repositorios `JpaRepository` y métodos derivados.

Bloque 4: Bases de Datos Objeto-Relacionales y XML (UT4)

- Conceptos fundamentales de persistencia orientada a objetos (db4o).
- Tipos de datos estructurados en bases de datos objeto-relacionales.
- Almacenamiento y consulta de documentos XML en base de datos.

Bloque 5: Bases de Datos NoSQL (UT5)

- Clasificación de bases de datos NoSQL: documentales, clave-valor, grafos y columnares.
- Teorema CAP y modelo BASE.
- MongoDB: arquitectura, colecciones, documentos y formato BSON.
- Conexión mediante Java Driver oficial y Spring Data MongoDB.
- Operaciones CRUD, filtros y pipeline de agregación.

Bloque 6: Componentes de Acceso a Datos (UT6)

- Concepto de componente software y especificación JavaBeans.
 - Propiedades, métodos y eventos en componentes de persistencia.
 - Empaquetado y distribución de librerías en formato JAR.
-

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN PRESENCIAL

5.1. Marco Temporal (2º DAM Presencial: 2 Evaluaciones + FCT)

Al tratarse de 2º curso, la docencia presencial en aula se organiza estrictamente en **dos evaluaciones lectivas**, ya que en el **tercer trimestre** (a partir de marzo) el alumnado se incorpora a las empresas para cursar la **FCT (Formación en Centros de Trabajo) / DUAL**:

- **Régimen Semanal**: 5 horas lectivas presenciales en Aula C210 (**3 horas los lunes y 2 horas los miércoles**).
 - **1ª Evaluación (Septiembre - Diciembre)**: Bloque Teórico-Práctico intensivo (**60% de la calificación final**).
 - **2ª Evaluación (Enero - Marzo)**: Proyecto Intermodular Individual (**40% de la calificación final**).
-

5.2. Distribución de Horas y Unidades en la 1ª Evaluación (Presencial)

Unidad Didáctica	Título y Tecnologías Clave	Tratamiento	Horas Presenciales	RAs Implicados
UT1	Manejo de Ficheros: Texto, Binarios, Objetos y Java NIO.2	Nuclear / Intensivo	22 h	RA1
UT2	Conectores JDBC & Oracle Database: Pools HikariCP, Transacciones y DAO/DTO	Nuclear / Intensivo	24 h	RA2
UT3	Mapeo Objeto-Relacional: Spring Boot 3, JPA, Hibernate y Oracle	Nuclear / Intensivo	26 h	RA3
UT5	Bases de Datos NoSQL: MongoDB, Colecciones BSON y Spring Data Mongo	Nuclear / Intensivo	16 h	RA5
UT4	BBDD Objeto-Relacionales y XML: db4o y conceptos básicos	<i>Superficial / Básico</i>	4 h	RA4
UT6	Componentes de Acceso a Datos: JavaBeans y reutilización	<i>Superficial / Básico</i>	4 h	RA6
Exámenes 1ª Eval	Pruebas teórico-prácticas presenciales de superación de contenidos	Sumativo 1ª Eval	4 h	RA1 - RA6
Subtotal 1ª Eval	Bloque Teórico-Práctico (60% de la Nota Final)		100 h	

5.3. 2ª Evaluación: Proyecto Intermodular Individual en Aula (Enero - Marzo)

Durante las 5 horas semanales del módulo (3h lunes, 2h miércoles), el aula C210 funciona como centro de desarrollo guiado individual:

Fase del Proyecto	Trabajo Desarrollado en las Horas de AD	Régimen	Horas Presenciales
Fase 1: Diseño	Arquitectura de la persistencia (modelo relacional + documental)	Individual	8 h
Fase 2: Implementación	Repositorios Spring Data JPA, transacciones y MongoDB	Individual	18 h
Fase 3: Optimización	Integración políglota, auditoría, pruebas y depuración	Individual	10 h
Fase 4: Defensa	Demostración técnica individual en directo ante el docente	Individual	4 h
Subtotal 2ª Eval	Proyecto Intermodular Individual (40% de la Nota Final)		40 h
Total Módulo	Carga curricular presencial previa a FCT		140 h

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA PRESENCIAL

6.1. Secuencia Pedagógica en Aula C210

Las 5 horas semanales (3h los lunes y 2h los miércoles) permiten una dinámica ágil de "Aprender Haciendo" (*Learning by Doing*):

1. **Teoría Breve y Aplicada (15 - 20 minutos máximo):**
 2. Exposición conceptual directa del problema o conector técnico.
 3. Demostración de código en directo (*live coding*) proyectado en pantalla.
 4. **Ejercicios Prácticos Inmediatos de Aula:**
 5. Codificación individual en los puestos del aula con retroalimentación instantánea del profesor.
 6. Detección y corrección en caliente de fallos típicos (fugas de conexiones, sintaxis SQL, anotaciones JPA).
 7. **Práctica Integradora por UT (Formativa / No Calificable Numéricamente):**
 8. Al finalizar cada unidad didáctica se desarrolla una práctica de consolidación.
 9. **No penaliza con nota numérica:** su objetivo pedagógico es afianzar conceptos, autoevaluar el ritmo y preparar con solvencia los exámenes.
 10. **Exámenes de Contenidos (1ª Evaluación):**
 11. Pruebas teórico-prácticas presenciales en entorno controlado para evaluar la superación de los contenidos.
 12. **Taller de Proyecto Intermodular Individual (2ª Evaluación):**
 13. Cada alumno desarrolla de forma autónoma pero guiada en el aula la capa de persistencia completa de su proyecto de software, finalizando con una defensa técnica individual.
-

6.2. Política Docente sobre el Uso de Inteligencia Artificial (IA)

Con el fin de fomentar un aprendizaje auténtico y preparar al alumnado para los estándares de la industria, se establece la siguiente regulación sobre el uso de asistentes y modelos de IA generativa (ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, etc.):

1. **Durante la 1ª Evaluación (Bloque Teórico-Práctico):**
 - **Herramienta de Estudio:** Se permite su uso exclusivamente como apoyo pedagógico individual (aclaración de dudas conceptuales, explicaciones alternativas o búsqueda de documentación técnica).
 - **Ejercicios y Prácticas de Aula: No se recomienda su utilización.** Resolver las actividades formativas por cuenta propia es fundamental para asimilar la sintaxis, estructurar la lógica algorítmica y adquirir la soltura necesaria para las pruebas sumativas.
 - **Exámenes Presenciales:** Queda **estrictamente prohibido** el uso de IA. Las pruebas se realizarán en entorno controlado y evaluarán la competencia autónoma individual del estudiante.
 2. **Durante la 2ª Evaluación (Proyecto Intermodular):**
 - **Uso Autorizado:** Se **permite la utilización de la IA** como acelerador y asistente de desarrollo para el diseño e implementación del proyecto.
 - **Defensa Técnica y Verificación de Autoría:** El docente podrá requerir en cualquier momento explicaciones pormenorizadas, justificación de patrones de diseño o modificaciones de código en caliente. El alumnado debe demostrar fehacientemente que comprende con exactitud qué hace cada fragmento y por qué se ha implementado de ese modo. No se admitirá código cuya lógica el estudiante sea incapaz de defender y explicar.
-

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PRESENCIAL

7.1. Estructura de Calificación Final (60% / 40%)

$$\text{Nota Final} = 0.60 \cdot \text{Nota 1ª Evaluación} + 0.40 \cdot \text{Nota 2ª Evaluación}$$

[!IMPORTANT] Condición indispensable e innegociable de superación: Para aprobar el módulo es estrictamente obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5.0 en AMBAS evaluaciones de forma independiente: $\text{Nota 1ª Evaluación} \geq 5.0 \wedge \text{Nota 2ª Evaluación} \geq 5.0$. Si alguna parte no alcanza el 5.0, el módulo quedará suspenso y deberá recuperarse la parte suspenso.

7.2. Instrumentos de Calificación de la 1ª Evaluación (60%)

- **Exámenes Prácticos de Evaluación (100% de la 1ª Eval):**
 - Pruebas desarrolladas en ordenador en el aula de informática C210, en entorno controlado y sin acceso a internet ni a herramientas de Inteligencia Artificial.
 - **Carácter Práctico y Teoría Aplicada:** Los exámenes son de naturaleza **eminentemente práctica**. No se realizan pruebas memorísticas ni exámenes teóricos puros: conocer los fundamentos teóricos (arquitecturas, conectores, transacciones ACID, ciclo de vida JPA y MongoDB) es imprescindible, pero **se evalúa a través de su aplicación directa** en la resolución de supuestos técnicos y desarrollo de código en Java.
 - **Criterios Técnicos:** Código limpio y funcional, gestión robusta de transacciones y excepciones, cierre seguro de recursos y respeto a patrones arquitectónicos.
- **Prácticas por UT:** Formativas y de afianzamiento (no computan numéricamente; no se recomienda el uso de IA para afianzar la destreza individual).

7.3. Instrumentos de Calificación de la 2ª Evaluación (40%)

- **Capa de Persistencia y Acceso a Datos del Proyecto Intermodular Individual:**
 - **Arquitectura y Calidad Técnica de Datos (50%):** Estructura DAO/JPA, transacciones, manejo de excepciones y conexión a motores BBDD.
 - **Funcionalidad CRUD y Persistencia Políglota (30%):** Operaciones completas SQL + NoSQL y gestión de ficheros.
 - **Repositorio Git, Memoria y Defensa Individual en Aula (20%):** Justificación oral en directo ante el docente de todas las decisiones técnicas tomadas. El uso de herramientas de IA está permitido durante el desarrollo del proyecto, pero el docente podrá exigir explicaciones exhaustivas o modificaciones en vivo para certificar que el alumno comprende y domina todo el código entregado.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (DUA PRESENCIAL)

- **Múltiples Formas de Representación:** Explicaciones orales apoyadas en diapositivas 16:9 de alto contraste, ejemplos proyectados en vivo y apuntes HTML/PDF descargables.
- **Múltiples Formas de Acción:** Ejercicios de dificultad graduada en el aula de informática (nivel básico para afianzar el aprobado y retos de ampliación para alumnado avanzado).
- **Múltiples Formas de Implicación:** Elección del caso de uso en el proyecto intermodular individual para fomentar la motivación y el interés profesional.

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PRESENCIAL

Dado que se exige ≥ 5.0 en ambas evaluaciones:

1. Recuperación de la 1ª Evaluación (60%):

2. Para el alumnado con calificación inferior a 5.0 en los exámenes de contenidos.
3. Prueba práctica global presencial en el aula C210 sobre los contenidos y tecnologías no superadas (UT1, UT2, UT3, UT5).

4. Recuperación de la 2ª Evaluación (40%):

5. Para quienes no alcancen el 5.0 en la persistencia del proyecto.
6. Subsanación técnica de las no conformidades en el repositorio Git y re-defensa técnica presencial en el aula.

7. Convocatoria Extraordinaria:

8. Se evalúa únicamente la parte o partes suspensas (< 5.0 en ordinaria), conservando la nota de la parte superada.
-

10. RECURSOS Y ESPACIOS PRESENCIALES

- **Aula Técnica C210:** 25 puestos de trabajo individuales con conectividad de red local y acceso a internet. Puesto docente con videoprojector panorámico y pizarra digital interactiva.
 - **Entorno de Trabajo (IDE):** El entorno de desarrollo principal en el aula es **Eclipse IDE**, utilizándose como referencia para las demostraciones y explicaciones del docente. No obstante, el alumnado podrá utilizar optativamente otro entorno de desarrollo (como IntelliJ IDEA Community o VS Code) siempre que garantice la compatibilidad de los proyectos basados en Maven.
 - **Software de Aula:** JDK 21 LTS, Apache Maven, Oracle Database XE, MongoDB Community Server y Git.
 - **Plataforma de Apoyo:** Moodle Educastur para descarga de apuntes y enunciados de prácticas.
-